



SECCIÓN HABILIDADES

Habilidad Verbal

TEXTO 1

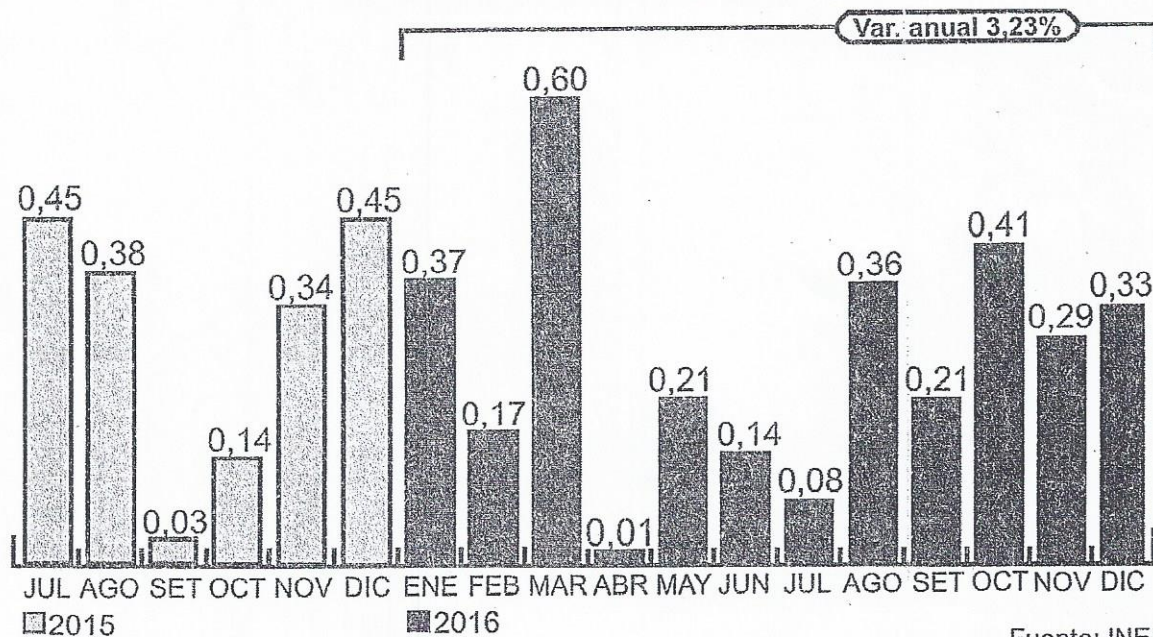
Durante el año 2016, el índice de precios al consumidor (IPC) en Lima Metropolitana se incrementó en 3,23% debido, principalmente, al aumento de precios del grupo de alimentos y bebidas, el cual creció en 3,54% y **explicó** cerca del 44% del resultado final, informó el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). De la misma manera, se informó que la tendencia de los precios en términos anuales ha sido hacia la baja, lo cual resulta positivo para los consumidores. Reiteró que el resultado se sustenta básicamente en el alza de precios de los alimentos y bebidas, y del grupo enseñanza y cultura que aumentó 4%.

En el año 2016, el índice del mes de diciembre creció en 0,33%, por encima del resultado de noviembre, en que el IPC aumentó 0,29%. Considerando todo el año 2016, el crecimiento del índice fue muy dispar, lo que es explicable seguramente por causas extraeconómicas.

Si comparamos el crecimiento mensual del 2015 con el del 2016, no hallaremos mayor similitud. No la hay, por ejemplo, entre setiembre del 2015 (0,03%) y setiembre del 2016 (0,21%).

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los precios:

**Variación mensual del índice de precios al consumidor
Lima Metropolitana (en porcentaje)**



El cuadro muestra no solo el comportamiento mensual del IPC del año 2016, sino también parte del año 2015. En general, los cambios porcentuales revelan variaciones que van del 0,60% en marzo del año 2016, que es cuando llega al pico más alto, hasta el 0,01% del mes de abril de ese año, cuando alcanza el punto más bajo.

Adaptado de Perú 21 (Enero 1, 2017) *Economía. Perú 21*, p.9.

1. Este texto mixto desarrolla, lineal y gráficamente, el tema

101

- A) de las comparaciones anuales de precios al consumidor.
- B) del comportamiento de los valores de los bienes de uso.
- C) del índice analítico anual y mensual de los precios.
- D) del aumento de la inflación mensual de los productos.
- E) de las variaciones porcentuales del precio al consumidor.

2. En el texto, la palabra EXPLICÓ puede ser reemplazada por

102

- A) determinó.
- B) fundamentó.
- C) mostró.
- D) otorgó.
- E) respaldó.

3. Se infiere del texto que, para el autor, la tendencia a la baja de los precios resulta conveniente, pues

103

- A) los productos son de mejor calidad y así se benefician los vendedores.
- B) el grupo de pobreza crítica, sobre todo, puede ahorrar un poco más.
- C) con sus gratificaciones los consumidores pueden comprar más productos.
- D) hay más ofertas y los precios varían siempre a favor del comprador.
- E) los consumidores se ven favorecidos porque así pueden comprar más.

4. Dada la relación entre la demanda temporal de ciertos productos por el consumidor con los márgenes de ganancia y el establecimiento de los precios, ¿qué rubro de bienes y servicios permitió que en marzo de 2016 el índice llegara a 0,60%?

104

- A) La compra de servicios preparatorios para ir a la escuela
- B) La determinación de los pagos por el servicio docente
- C) El exagerado cobro de las matrículas en todas las escuelas
- D) La compra de diversos bienes educativos y culturales
- E) La demanda especulativa que se da en ese mes

5. Si hiciéramos una proyección del crecimiento de los precios al consumidor de los años 2015 y 2016, es muy probable que la fluctuación del índice

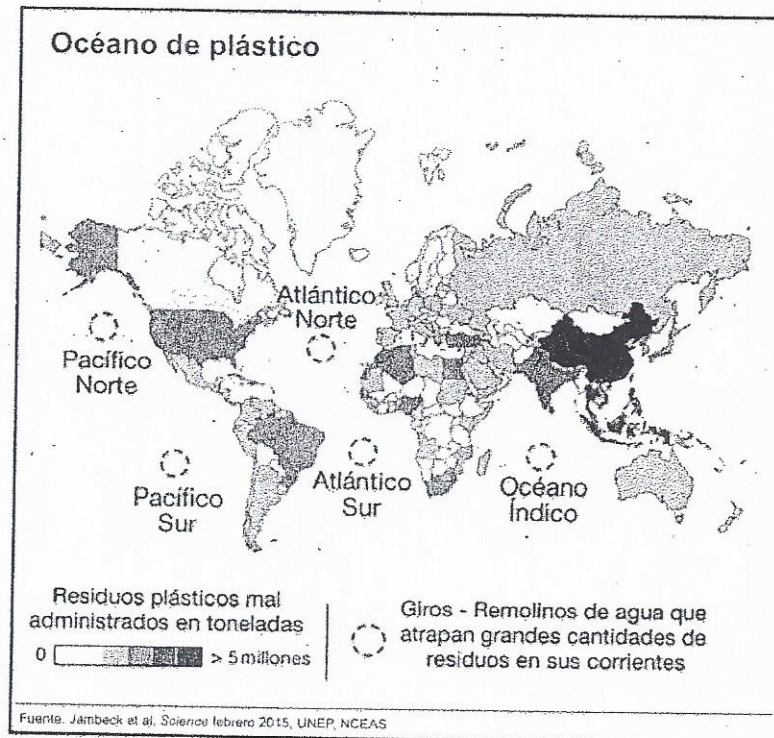
105

- A) fuera tan dispar un año como el otro.
- B) resultara más alta en el año 2016.
- C) resultara más baja durante el 2015.
- D) fuera muy homogénea en el 2016.
- E) fuera mínima en la variación anual.

SECCIÓN HABILIDADES

Habilidad Verbal

Texto 1



La vida marina se enfrenta a un «daño irreparable» por millones de toneladas de desechos plásticos que terminan en los océanos cada año, advirtió Naciones Unidas. Pero ¿cómo es que sucede esto?, ¿cuál es el sitio que está en mayor riesgo? y ¿qué daño hace el plástico realmente?

Una de las grandes ventajas de los muchos tipos de plástico es que están diseñados para durar mucho tiempo. Por ello, de casi todo el plástico que se ha creado, todavía existen unos 6300 millones de toneladas que son residuos, y el 79% de ellos se encuentra en vertederos o en el entorno natural.

En 2010, los científicos del Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológicos de Estados Unidos y la Universidad de Giorgia, en Grecia, estimaron la cifra de plásticos desechados en 8 millones de toneladas, y que para 2015 aumentaría a 9,1 millones. El mismo estudio, publicado en la revista *Science* en 2015, encuestó a alrededor de 120 países costeros que inciden en el aumento de residuos plásticos oceánicos y descubrió que 13 de los 20 contaminadores más importantes son naciones asiáticas. Estados Unidos se ubicó entre los primeros 20 y es una de las naciones con mayor tasa de desperdicio por persona.

La basura plástica se acumula en áreas del océano donde los vientos crean corrientes circulares, conocidas como giros, que absorben cualquier residuo flotante. Los cinco giros, señalados en el gráfico, tienen las concentraciones más altas de basura plástica comparadas con otros sectores de los océanos. Estos están formados por pequeños fragmentos de plástico que parecen colgar suspendidos debajo de la superficie, un fenómeno descrito como sopa de plástico.

Además de tardarse cientos de años en biodegradarse, las bolsas de plástico no son distinguidas de las algas por animales, como las tortugas, que las incluyen en su dieta.

Adaptado de El Comercio. Cinco gráficos para entender el problema del plástico (Diciembre 11, 2017). *El Comercio*. Recuperado de <https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/cinco-graficos-entender-problema-del-plastico-noticia-480508>

106. El propósito central del texto es

- A) incentivar la conciencia ecológica de los lectores en el mundo.
- B) informar sobre el envenenamiento de las tortugas marinas.
- C) reflexionar sobre los residuos contaminantes en los océanos.
- D) brindar información sobre las botellas plásticas en los océanos.
- E) destacar el efecto destructivo de los plásticos en los océanos.

107. Del texto se infiere que Estados Unidos es uno de los países que más contamina porque

- A) carece de programas que difundan la conciencia ecológica.
- B) consume mayor cantidad de productos asociados al plástico.
- C) tiene la industria del plástico más desarrollada de la región.
- D) se halla cerca de dos de los giros más grandes del mundo.
- E) posee mayor poder adquisitivo para adquirir bienes y servicios.

108. De acuerdo con el gráfico, el continente a partir del cual se concentran mayores residuos de plástico mal administrados es

- A) Asia.
- B) Oceanía.
- C) Europa.
- D) América.
- E) África.

109. A partir de lo afirmado en el texto, sabemos que los cinco giros se forman como consecuencia de

- A) la basura plástica acumulada en los océanos.
- B) las diferencias geológicas de los países costeros.
- C) los vientos de zonas costeras contaminadas.
- D) las corrientes de aire producidas en la atmósfera.
- E) los abundantes desechos atrapados en sus aguas.

110. Según el gráfico, determine el valor de verdad (V o F) de los enunciados siguientes.

- I. En relación con el continente americano, Canadá, Estados Unidos y México son los países que más contaminan con plásticos.
- II. China y Rusia son países que contaminan de manera similar dada su cercanía a los fenómenos descritos como sopa de plástico.
- III. En el continente africano se observan más de diez países con escasa cantidad de residuos plásticos mal administrados.

- A) FVF
- B) VFV
- C) VVV
- D) FFV
- E) FVV



ARITMÉTICA

111. Calcule la suma de las cifras del número resultante luego de efectuar la siguiente operación:

$$997 + 9997 + 99997 + \dots + \underbrace{9999\dots997}_{100 \text{ cifras}}$$

- A) 110
- B) 112
- C) 111
- D) 113
- E) 109

GEOMETRÍA

112. Determine la distancia entre los baricentros de dos caras adyacentes de un octaedro regular cuya arista mide $3\sqrt{2} \text{ cm}$.

- A) 1 cm
- B) $2\sqrt{2} \text{ cm}$
- C) 3 cm
- D) $\sqrt{2} \text{ cm}$
- E) 2 cm

ALGEBRA

113. Un objeto, a cierta temperatura inicial, es colocado en un ambiente refrigerante. A los 20 minutos de ser colocado, el objeto tiene una temperatura de 40°F y, 20 minutos más tarde, tiene una temperatura de 20°F . Si la temperatura T en $^\circ\text{F}$ se obtiene según el modelo $T(t) = Ae^{-kt}$, siendo t el tiempo en minutos, ¿a qué temperatura inicial se puso el objeto en el ambiente refrigerante?

- A) 60°F
- B) 160°F
- C) 72°F
- D) 80°F
- E) 100°F

114. Halle el rango de la función

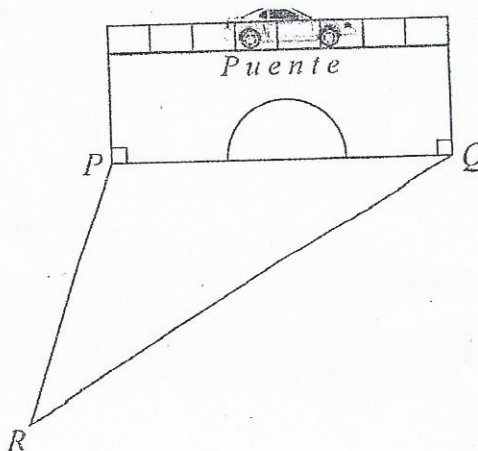
$$g(x) = \frac{2+x^4}{1-x^4}, \quad x \in \mathbb{R} - \{1, -1\}$$

- A) $\langle -\infty, -2 \rangle \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty \right)$
- B) $[2, +\infty)$
- C) $\langle -\infty, -2 \rangle \cup \langle 1, +\infty \rangle$
- D) $\langle -\infty, -1 \rangle \cup [2, +\infty)$
- E) $\langle -\infty, -1 \rangle \cup \left\langle \frac{1}{2}, +\infty \right\rangle$

Trigonometría

5. Desde un punto de observación R , se alcanza a ver los extremos P y Q de la base de un puente. Si $RP = 50$ m, $RQ = 70$ m y el ángulo PRQ mide 45° , ¿cuál es la longitud del puente?

- A) $10\sqrt{74 - 35\sqrt{2}}$ m
- B) $10\sqrt{74 + 35\sqrt{2}}$ m
- C) $9\sqrt{74 - 35\sqrt{2}}$ m
- D) $9\sqrt{74 + 35\sqrt{2}}$ m
- E) $11\sqrt{74 - 35\sqrt{2}}$ m



Lenguas

- En la oración compuesta *Se argumenta que la Internet cambia la vida de las personas*, la proposición subordinada es clasificada como
- A) sustantiva sujeto.
 - B) adjetiva especificativa.
 - C) adjetiva explicativa.
 - D) sustantiva objeto directo.
 - E) adverbial modal.

HP y HU

La Guerra Fría fue un periodo en el cual el sistema de relaciones internacionales del mundo se caracterizó por la tensión permanente entre dos sistemas políticos, económicos e ideológicos contrapuestos y rivales: el capitalismo y el socialismo. Los líderes de ambos sistemas fueron las dos superpotencias que emergieron de la Segunda Guerra Mundial, los EE. UU. de Norteamérica y la URSS. Durante el periodo conocido como Segunda Guerra Fría, la administración del presidente norteamericano Ronald Reagan se caracterizó por

- A) una posición de negociación y de entendimiento con la URSS.
- B) la reducción drástica del presupuesto de defensa nacional.
- C) la intervención militar en varios países de Europa del Este.
- D) una actitud de intensa beligerancia contra el modelo soviético.
- E) el reconocimiento de la paridad armamentística con la URSS.



118 79. Un artículo periodístico señala lo siguiente:

«Las diferencias salariales de las mujeres respecto de los hombres presentaron una reducción significativa en la administración pública entre los años 2008 y 2015. La brecha salarial disminuyó de 24% a 16% en este período [...]. Solo entre los años 2014 y 2015 se redujo de 18% a 16%. Por el contrario, esta brecha ascendió a 29% en el sector privado formal (SPF), monto superior presentado en el sector público [...].»

Perú 21 (marzo 07 2017). 11.

Considerando el texto, identifique el valor de verdad (V o F) de cada una de las siguientes proposiciones:

- I. La decisión política en el sector público es fundamental para nivelar los sueldos.
- II. En el mercado laboral del sector privado formal, la segmentación es evidente.
- III. El gobierno de Ollanta Humala hizo poco por continuar igualando los sueldos.
- IV. Desde el sector público, nada se puede hacer para reducir la brecha en el SPF.

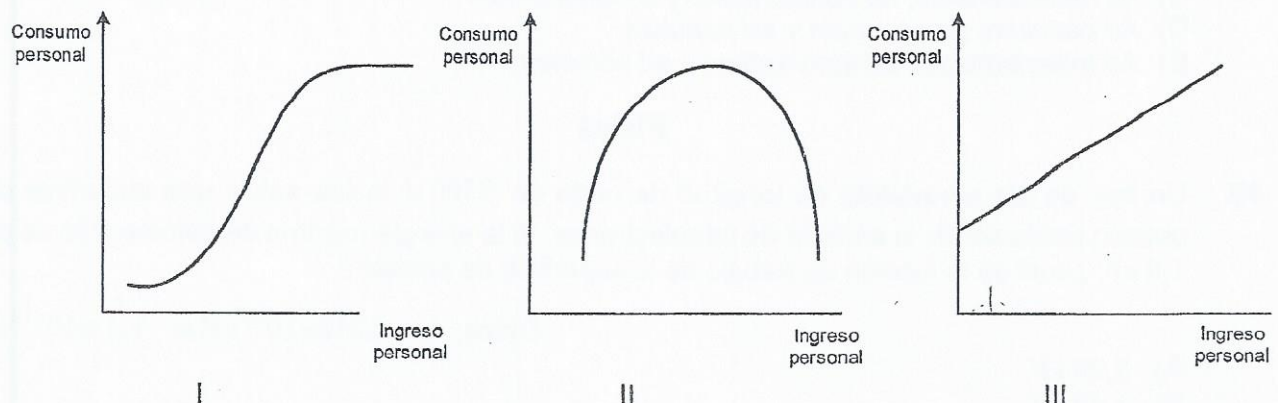
- A) VVVF
- B) FFVF
- C) FVVF
- D) VFFV
- E) VVFF

119 80. En la economía peruana, los factores de producción (capital, trabajo y tierra) son comprados en los respectivos mercados. Por otro lado, mediante un mayor desarrollo de la especialización de la fuerza de trabajo, la producción aumentaría y se crearían, por tanto, nuevos bienes y servicios. Ello es así gracias a la

- A) mayor productividad.
- B) nueva tecnología.
- C) mayor demanda.
- D) decisión del trabajador.
- E) división del trabajo.

Analice el texto y, a continuación, responda las preguntas 81 y 82.

Como parte de un trabajo de investigación económica, 25 estudiantes del quinto año de secundaria de una institución educativa pública han recolectado información del ingreso y consumo mensual de 200 personas mayores de 18 años de tres distritos: Comas, La Molina y San Juan de Lurigancho. Según la clase impartida por la profesora, la relación entre el consumo de una persona y su ingreso es lineal y positiva. A continuación se presentan tres gráficos elaborados por los estudiantes.



120. ¿Cuál o cuáles de los gráficos corresponden a la propiedad económica propuesta en clase?

- A) I y II
- B) Solo I
- C) I, II y III
- D) Solo III
- E) Solo II

121. Si el vínculo entre el consumo personal y el ingreso personal es lineal y positivo, ello implica que cuando _____ el ingreso, el consumo _____. Siendo así, ambas variables económicas revelan una relación _____.

- A) aumenta – decrece – directa
- B) disminuye – decrece – inversa
- C) aumenta – se incrementa – inversa
- D) disminuye – se incrementa – directa
- E) disminuye – decrece – directa

122. Cuando la balanza comercial agrícola de un país es permanentemente deficitaria, la economía nacional tiene una dependencia

- A) alimentaria.
- B) industrial.
- C) monetaria.
- D) primaria.
- E) cíclica.

123. El sistema o régimen que tiene por objeto recaudar los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento, en el marco de la política económica de un país, se conoce como

- A) monetario.
- B) presupuestal.
- C) aduanero.
- D) tributario.
- E) privado.

FÍSICA

124. Un oscilador armónico simple es una masa que tiene un movimiento periódico y que oscila en torno a su posición de equilibrio (punto donde la fuerza neta = 0). Un péndulo simple, cuando oscila con una amplitud angular pequeña ($\theta < 10^\circ$) es, para todos los efectos, un oscilador armónico. Un péndulo simple con una longitud de $2,0 \text{ m}$ y una masa de $6,47 \text{ kg}$ recibe una rapidez inicial en su posición de equilibrio, de modo que oscila con un ángulo de 8° . En este orden de cosas, determine su máxima aceleración.

Dato: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- A) $1,5 \text{ m/s}^2$
- B) $1,6 \text{ m/s}^2$
- C) $1,4 \text{ m/s}^2$
- D) $0,7 \text{ m/s}^2$
- E) $0,6 \text{ m/s}^2$

125. Empleando la segunda ley de Newton, la solución de problemas puede ser difícil si las fuerzas involucradas en el problema son complicadas. Un método que simplifica la solución de estos problemas es aquel que relaciona la rapidez del objeto al trabajo realizado sobre él por la fuerza externa. Así, cuando un cuerpo de $2,0 \text{ kg}$ de masa está en movimiento durante un cierto intervalo de tiempo, el módulo de su velocidad pasa de $1,0 \text{ m/s}$ a $4,0 \text{ m/s}$. En estas condiciones, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza resultante sobre el cuerpo en este intervalo de tiempo?

- A) $14,0 \text{ J}$
- B) $15,5 \text{ J}$
- C) $15,0 \text{ J}$
- D) $14,5 \text{ J}$
- E) $16,5 \text{ J}$

ADMISION SAN MARCOS
2018 - II

N°	CURSO	CLAVE		N°	CURSO	CLAVE		N°	CURSO	CLAVE		N°	CURSO	CLAVE		N°	CURSO	CLAVE
1	RV	E		21	RM	E		41	LE	A		61	CI	D		81	F	E
2	RV	A		22	RM	D		42	LE	B		62	HP	E		82	F	A
3	RV	B		23	RM	D		43	LE	D		63	HP	B		83	F	A
4	RV	B		24	RM	D		44	LE	E		64	HP	D		84	Q	C
5	RV	A		25	RM	B		45	LE	A		65	HP	B		85	Q	D
6	RV	C		26	RM	C		46	LE	B		66	HP	E		86	Q	A
7	RV	D		27	RM	E		47	LE	D		67	GF	C		87	Q	E
8	RV	B		28	RM	A		48	LI	D		68	GF	D		88	Q	B
9	RV	D		29	RM	B		49	LI	E		69	GF	C		89	Q	B
10	RV	A		30	RM	D		50	LI	A		70	GF	A		90	Q	D
11	RV	A		31	A	E		51	LI	C		71	EC	E		91	B	E
12	RV	A		32	A	C		52	PS	E		72	EC	C		92	B	C
13	RV	D		33	A	E		53	PS	A		73	EC	B		93	B	B
14	RV	C		34	G	A		54	PS	D		74	EC	C		94	B	B
15	RV	C		35	G	D		55	PS	B		75	FL	C		95	B	B
16	RM	E		36	G	A		56	PS	E		76	FL	E		96	B	D
17	RM	C		37	X	D		57	PS	D		77	FL	E		97	B	A
18	RM	C		38	X	B		58	CI	D		78	FL	E		98	B	B
19	RM	C		39	T	C		59	CI	D		79	F	A		99	B	A
20	RM	E		40	T	E		60	CI	E		80	F	E		100	B	B

ADICIONALES

N°	CURSO	CLAVE
101	RV	E
102	RV	A
103	RV	E
104	RV	D
105	RV	A
106	RV	E
107	RV	B
108	RV	A
109	RV	C
110	RV	D
111	A	A
112	G	E
113	X	D
114	X	D
115	T	A
116	LE	A
117	HU	D
118	EC	E
119	EC	A
120	EC	D
121	EC	E
122	EC	A
123	EC	D
124	F	C
125	F	C